Instalar y configurar

Install and maintain

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems/a900/install_setup.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Instalar y configurar 1
Empezar desde aquí: Elija la experiencia de instalación y configuración 1
Pasos rápidos - AFF A900 1
Pasos de vídeo: AFF A900 1
Pasos detallados - AFF 900 2

Instalar y configurar

Empezar desde aquí: Elija la experiencia de instalación y configuración

Puede elegir entre formatos de contenido diversos a modo de guía durante la instalación y configuración de su nuevo sistema de almacenamiento.

- "Pasos rápidos"

  Un PDF imprimible de instrucciones paso a paso con enlaces directos a contenido adicional.

- "Pasos de vídeo"

  Instrucciones paso a paso de vídeo.

- "Pasos detallados"

  Instrucciones paso a paso en línea con enlaces directos a contenido adicional.

Pasos rápidos - AFF A900

Este tema da instrucciones gráficas para una instalación típica del sistema desde el montaje en rack y el cableado a través del establecimiento inicial del sistema. Utilice este contenido si está familiarizado con la instalación de sistemas de NetApp.

Acceda al póster PDF de _instrucciones de instalación y configuración:

"Instrucciones de instalación y configuración de AFF A900"

Pasos de vídeo: AFF A900

Hay dos vídeos: Uno que muestra cómo montar en rack y cablear el sistema y otro que muestra un ejemplo del uso de la configuración guiada de System Manager para realizar la configuración inicial del sistema.

Vídeo uno de dos: Instalación de hardware y cableado

En el siguiente vídeo se muestra cómo instalar y cablear el sistema nuevo.

Animación: Instrucciones de instalación y configuración de AFF A900

Vídeo dos de dos: Realizar una configuración de software integral

En el siguiente vídeo se muestra la configuración de software integral para sistemas que ejecutan ONTAP 9.2 y versiones posteriores.

[] | *https://img.youtube.com/vi/WAE0afWhj1c?/maxresdefault.jpg*

Pasos detallados - AFF 900

Este artículo ofrece instrucciones detalladas paso a paso para la instalación de un sistema típico de NetApp. Utilice este artículo si desea instrucciones de instalación más detalladas.

Paso 1: Preparar la instalación

Para instalar el sistema, debe crear una cuenta en el sitio de soporte de NetApp, registrar el sistema y obtener claves de licencia. También es necesario realizar el inventario del número y tipo de cables adecuados para el sistema y recopilar información específica de la red.

Antes de empezar

Debe tener acceso a "Hardware Universe de NetApp" para obtener información acerca de los requisitos del sitio así como información adicional sobre el sistema configurado.

Puede que también desee tener acceso a "Notas de la versión de ONTAP 9" Para su versión de ONTAP para obtener más información sobre este sistema.

Debe proporcionar lo siguiente en el sitio:

- Espacio en rack para el sistema de almacenamiento
- Destornillador Phillips número 2
- Cables de red adicionales para conectar el sistema al conmutador de red y al portátil o a la consola con un navegador Web

Pasos

1. Extraiga el contenido de todas las cajas.
2. Registre el número de serie del sistema de las controladoras.

3. Realice un inventario y anote el número y los tipos de cables recibidos.

   En la siguiente tabla se identifican los tipos de cables que pueden recibir. Si recibe un cable no enumerado en la tabla, consulte la Hardware Universe para localizar el cable e identificar su uso.

   "Hardware Universe de NetApp"

Tipo de cable…	Número de pieza y longitud	Tipo de conector	Durante…
Cable de datos de 25 GbE	X66240A-05 (112-00639), 0,5 m X66240A-2 (112-00598), 2 m X66240A-5 (112-00600), 5 m		Cable de red

Tipo de cable…	Número de pieza y longitud	Tipo de conector	Durante…
FC de 32 GB (SFP+ Op)	X66250-2 (112-00342), 2 m X66250-5 (112-00344), 5 m X66250-15 (112-00346), 15m		Cable de red óptica FC
Cable de red de 40 GbE	X66100-1 (112-00542), 1 m. X66100-3 (112-00543), 3 m. X66100-5 (112-00544), 5 m		Datos Ethernet, red en clúster
Cable de 100 GbE	X66211B-1 (112-00573), 1 m. X66211B-2 (112-00574), 2 m X66211B-5 (112-00576), 5 m		Red, Almacenamiento NVME, Datos Ethernet, red de clúster
Cables ópticos	X66031A (112-00436), 1 m. X66032A (112-00437), 2 m X66033A (112-00438), 3 m.		Red óptica FC
Cat 6, RJ-45 (según pedido)	Números de referencia X6585-R6 (112-00291), 3m X6562-R6 (112-00196), 5 m		Red de gestión y datos Ethernet
Cable de consola Micro-USB	No aplicable		Conexión de consola durante la configuración del software en un portátil/consola que no sea Windows o Mac
Cables de alimentación	No aplicable		Encendido del sistema

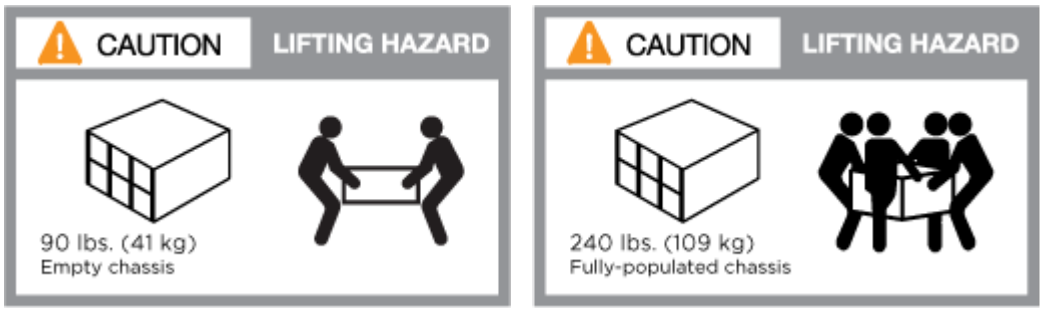
4. Revise la "Guía de configuración de ONTAP" y recopilar la información necesaria que aparece en esa guía.

Paso 2: Instale el hardware

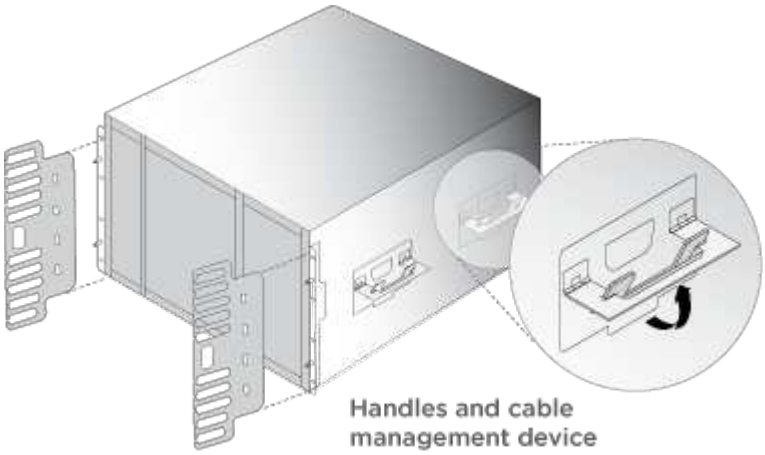
Debe instalar el sistema en un rack de 4 parantes o armario del sistema de NetApp, según corresponda.

1. Instale los kits de raíles, según sea necesario.
2. Instale y asegure el sistema siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de raíl.

Debe ser consciente de los problemas de seguridad asociados con el peso del sistema.

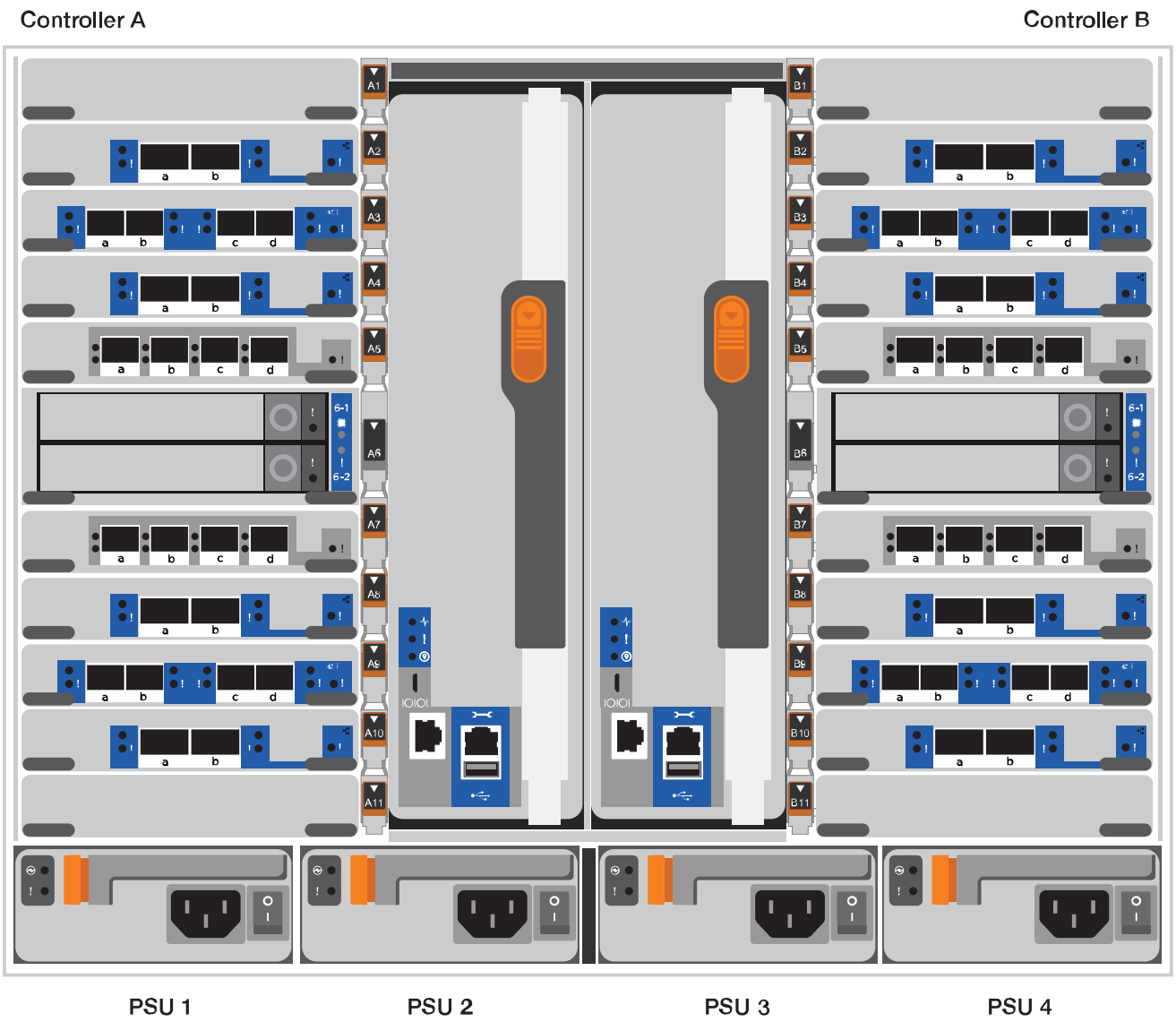


3. Conecte los dispositivos de administración de cables (como se muestra).



4. Coloque el panel frontal en la parte delantera del sistema.

El siguiente diagrama muestra una representación de la apariencia de un sistema típico y de la ubicación de los componentes principales a la lectura del sistema:



Paso 3: Conecte los controladores a la red

Puede conectar las controladoras a la red mediante el método de clúster sin switch de dos nodos o mediante la red de interconexión de clúster.

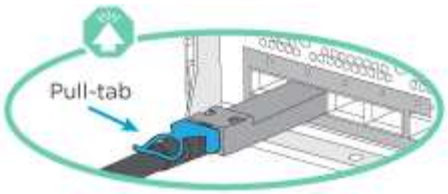
Opción 1: Clúster sin switches de dos nodos

Los puertos de red de gestión, red de datos y gestión de las controladoras se conectan a los switches. Los puertos de interconexión de clúster se cablean en ambas controladoras.

Antes de empezar

Debe haberse puesto en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.

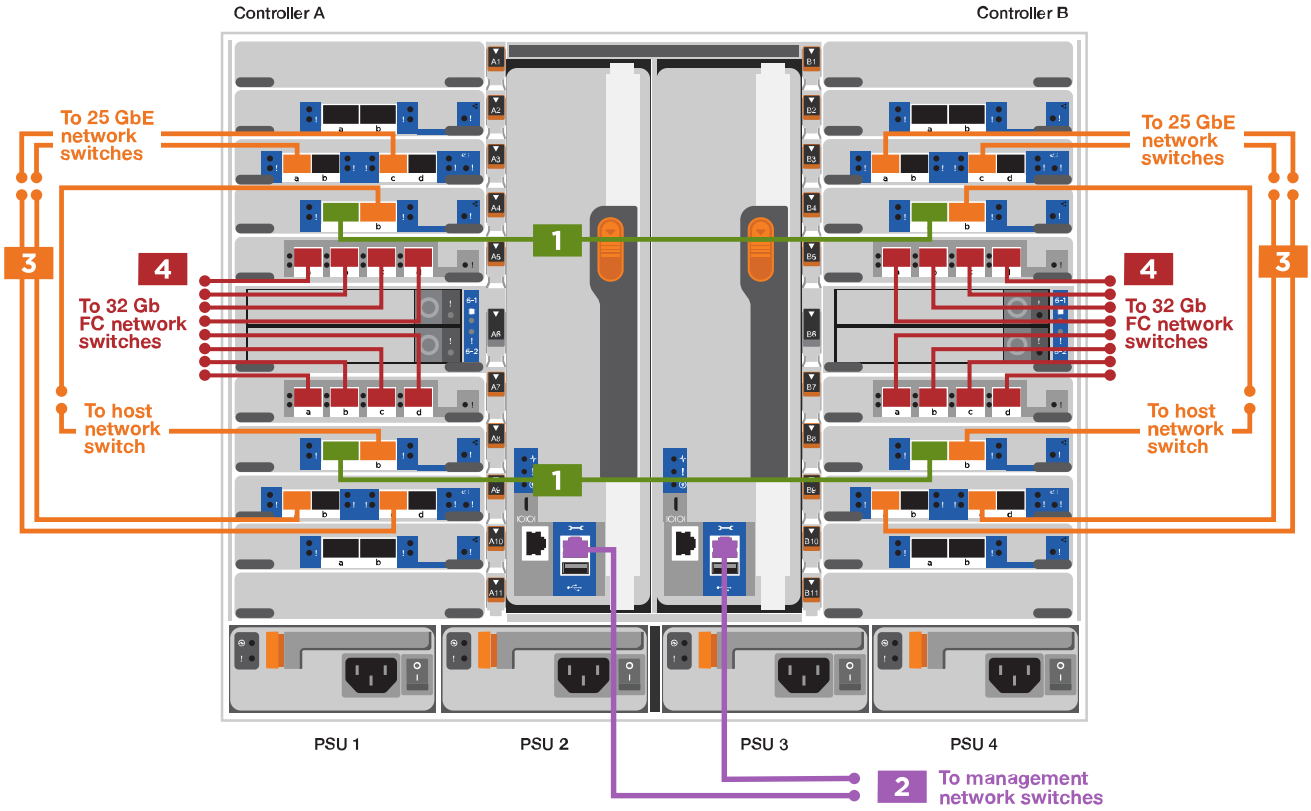
Asegúrese de comprobar la dirección de las pestañas de contacto del cable al insertar los cables en los puertos. Las pestañas de cable están hacia arriba para todos los puertos del módulo de red.



Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.

1. Utilice la animación o la ilustración para completar el cableado entre las controladoras y los switches:

   Animación: Conectar un clúster sin switch de dos nodos



Paso	Ejecute cada controladora
1	Conectar puertos de interconexión de clúster: • Ranura A4 y B4 (e4a) • Ranura A8 y B8 (e8a)
2	Conecte los cables de los puertos de gestión de las controladoras (llave inglesa).

Paso	Ejecute cada controladora
3	Cable de switches de red 25 GbE: Puertos de las ranuras A3 y B3 (e3a y e3c) y A9 y B9 (e9a y e9c) a los switches de red de 25 GbE. Switches de red de host de 40 GbE: Conecte los puertos b del host-en las ranuras A4 y B4 (e4b) y la ranura A8 y B8 (e8b) al conmutador host.
4	Cable de conexiones FC de 32 GB: Conecte los puertos de la ranura A5 y B5 (5a, 5b, 5c y 5d) y la ranura A7 y B7 (7a, 7b, 7c y 7d) a los switches de red FC de 32 GB.

2. Para cablear el almacenamiento, consulte Paso 4: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades.

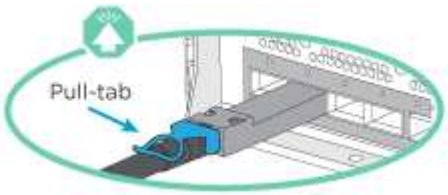
Opción 2: Clúster de switches

Los puertos de red de gestión, red de datos y gestión de las controladoras se conectan a los switches. Los puertos de interconexión de clúster y alta disponibilidad están conectados mediante cable al switch de clúster/alta disponibilidad.

Antes de empezar

Debe haberse puesto en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.

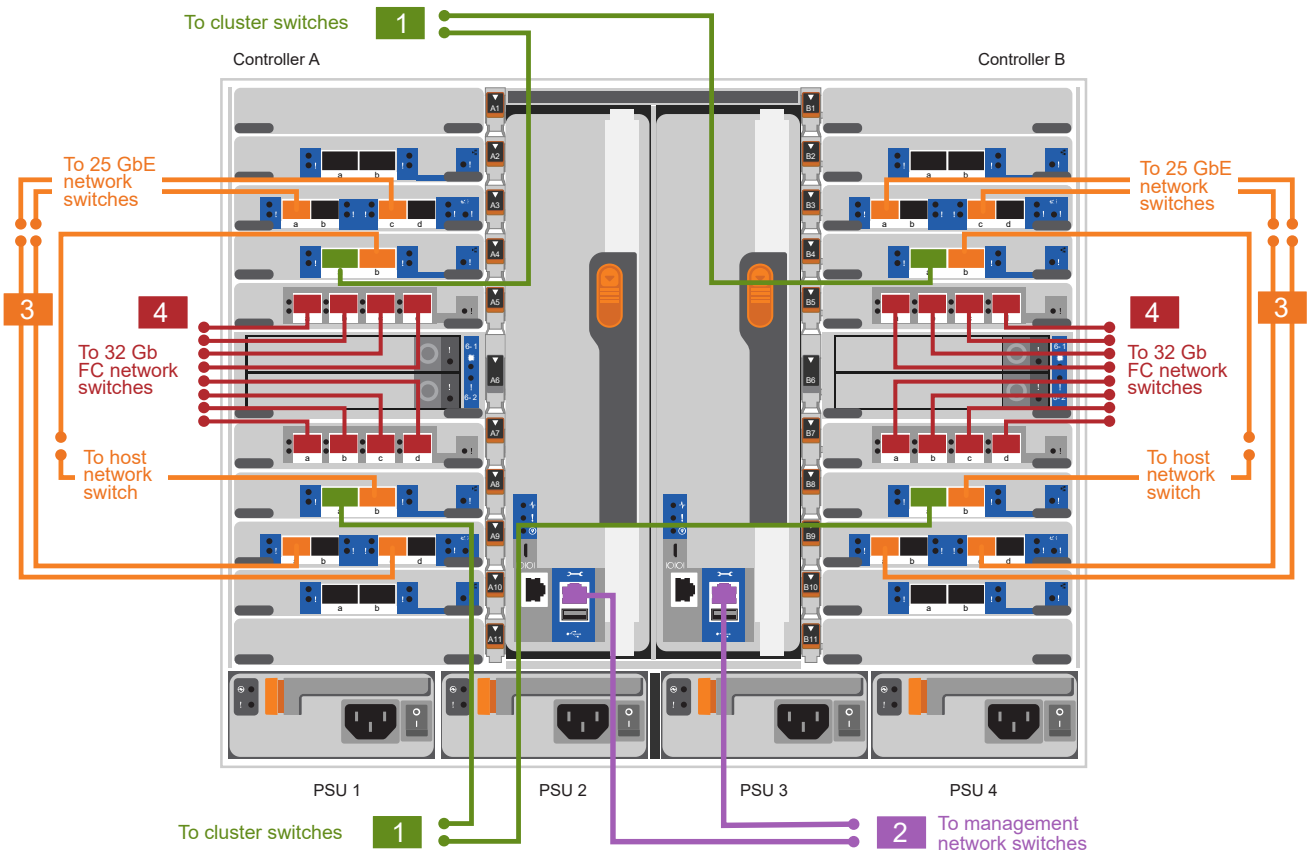
Asegúrese de comprobar la dirección de las pestañas de contacto del cable al insertar los cables en los puertos. Las pestañas de cable están hacia arriba para todos los puertos del módulo de red.



Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.

1. Utilice la animación o la ilustración para completar el cableado entre las controladoras y los switches:

   Animación - conectar un grupo conmutado



Paso	Ejecute cada controladora
1	Conectar los puertos a de interconexión en clúster: • Ranura A4 y B4 (e4a) en el conmutador de red del clúster. • Coloque A8 y B8 (e8a) en el conmutador de red del clúster.
2	Conecte los cables de los puertos de gestión de las controladoras (llave inglesa).

Paso	Ejecute cada controladora
3	Switches de red de 25 GbE de cable: Puertos de las ranuras A3 y B3 (e3a y e3c) y A9 y B9 (e9a y e9c) a los switches de red de 25 GbE. Switches de red de host de 40 GbE: Conecte los puertos b del host-en las ranuras A4 y B4 (e4b) y la ranura A8 y B8 (e8b) al conmutador host.
4	Cable de 32 GB de conexión FC: Conecte los puertos de la ranura A5 y B5 (5a, 5b, 5c y 5d) y la ranura A7 y B7 (7a, 7b, 7c y 7d) a los switches de red FC de 32 GB.

2. Para cablear el almacenamiento, consulte Paso 4: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades.

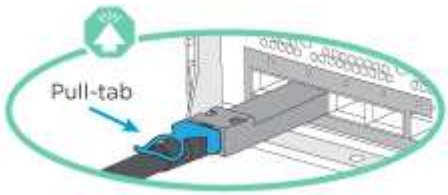
Paso 4: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades

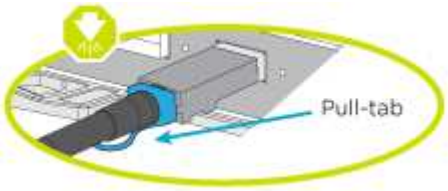
Opción 1: Conecte las controladoras a una única bandeja de unidades NS224 en AFF A900

Debe cablear cada controladora a los módulos NSM de la bandeja de unidades NS224 de un sistema AFF A900.

Antes de empezar

- Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable. La pestaña desplegable del cable de los módulos de almacenamiento está hacia arriba, mientras que las pestañas de las bandejas están hacia abajo.

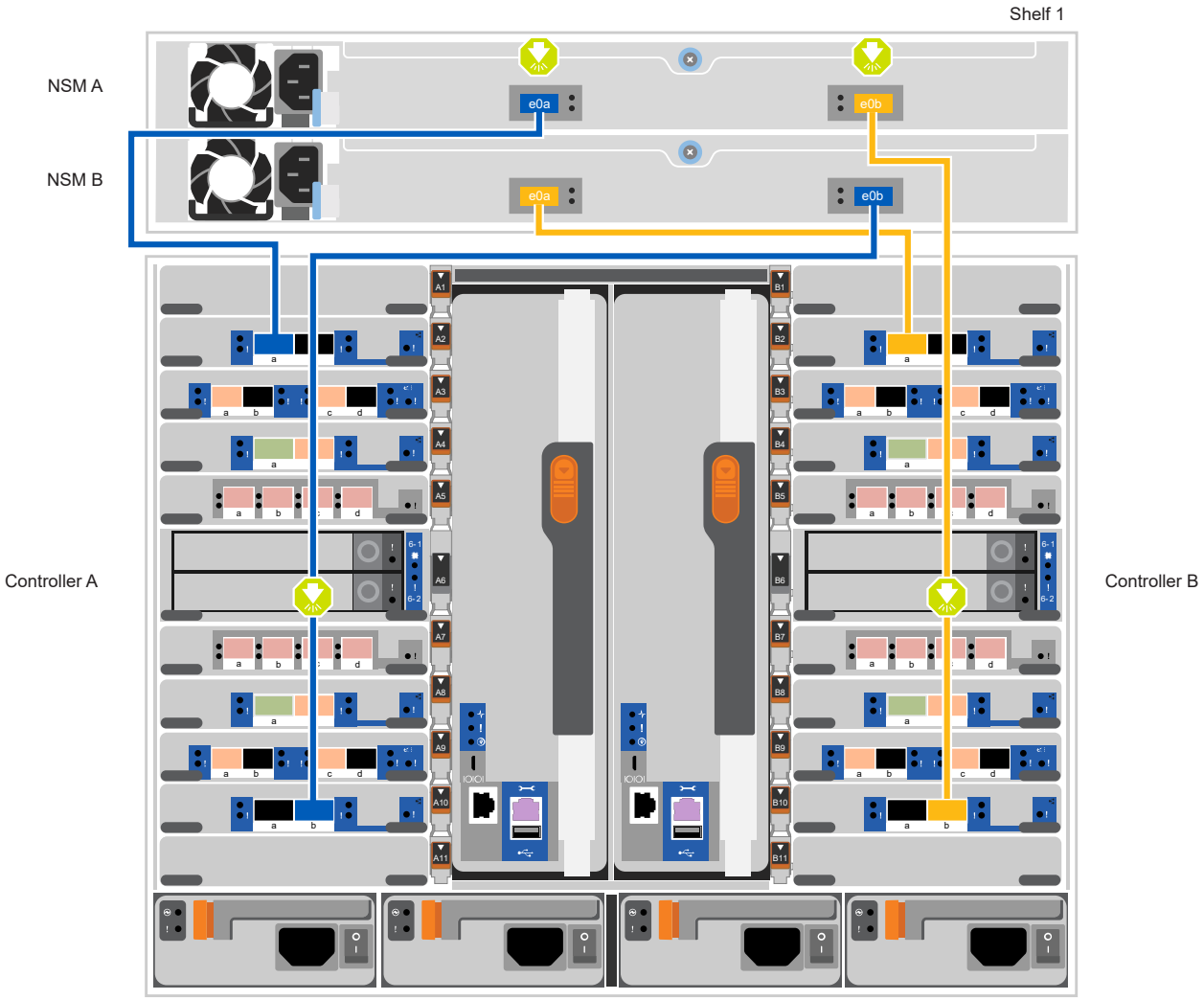




Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.

a. Utilice la animación o dibujos siguientes para conectar los controladores a una única bandeja de unidades NS224.

Animación - conectar un solo estante NS224



Paso	Ejecute cada controladora
1	• Conecte el puerto e2a De la controladora A al puerto e0a en NSM A de la bandeja. • Conecte el puerto e10b de la controladora a al puerto e0b en NSM B de la bandeja. Cable de 100 GbE

Paso	Ejecute cada controladora
2	• Conecte el puerto e2a de la controladora B al puerto e0a en NSM B de la bandeja. • Conecte el puerto e10b de la controladora B al puerto e0b en NSM A de la bandeja. Cable de 100 GbE

+

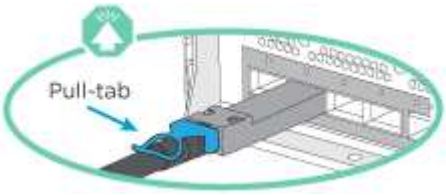
a. Para completar la configuración del sistema, consulte Paso 5: Pasos completos para la instalación y la configuración del sistema.

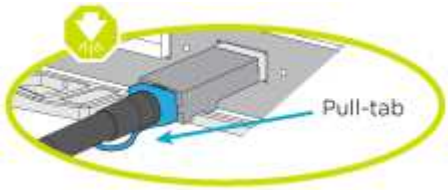
Opción 2: Conecte los controladores a dos bandejas de unidades NS224 en AFF A900

Debe conectar cada controladora a los módulos NSM de las bandejas de unidades NS224.

Antes de empezar

- Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable. La pestaña desplegable del cable de los módulos de almacenamiento está hacia arriba, mientras que las pestañas de las bandejas están hacia abajo.

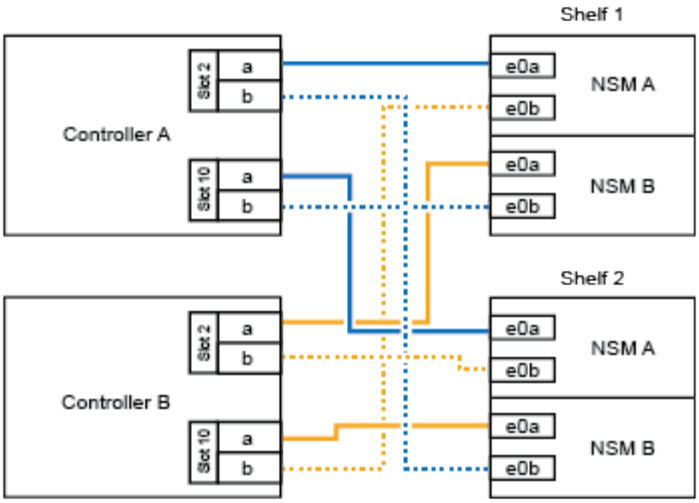


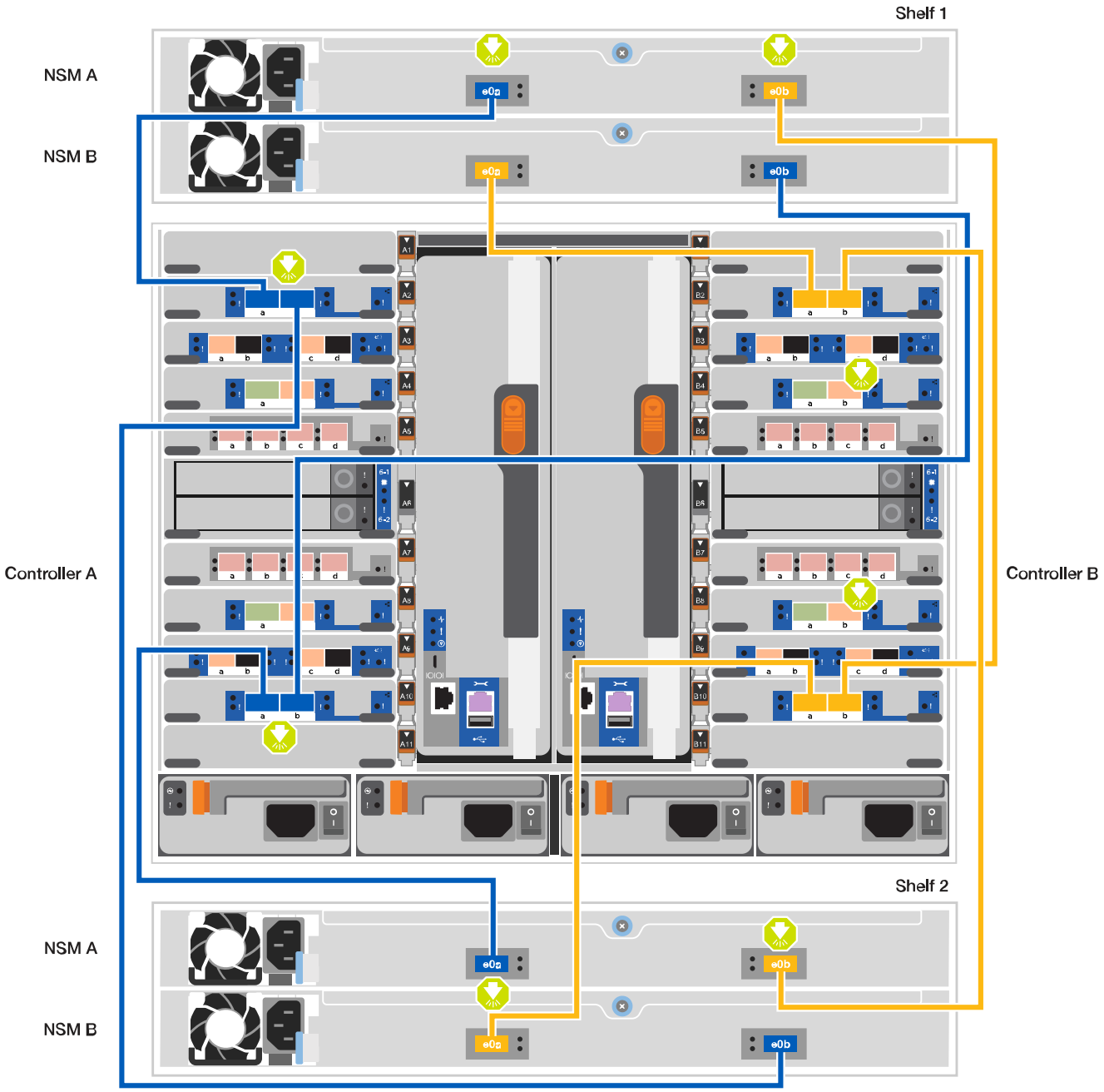


> Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.

1. Utilice la animación o diagrama siguiente para conectar las controladoras a dos bandejas de unidades NS224.

   Animación - cable de dos estantes NS224


Shelf 1
Controller A
Slot 2
a
b
Slot 10
a
b
e0a
e0b
NSM A
e0a
e0b
NSM B
Shelf 2
Controller B
Slot 2
a
b
Slot 10
a
b
e0a
e0b
NSM A
e0a
e0b
NSM B


Shelf 1
NSM A
NSM B
e0a
e0b
Controller A
Controller B
Shelf 2
NSM A
NSM B
e0a
e0b

Paso	Ejecute cada controladora
1	• Conecte el puerto e2a de la controladora a NSM a e0a en la bandeja 1. • Conecte el puerto e10b de la controladora a a NSM B e0b en la bandeja 1. • Conecte el puerto e2b de la controladora a a NSM B e0b en la bandeja 2. • Conecte el puerto e10a de la controladora A NSM a e0a en la bandeja 2. Cable de 100 GbE
2	• Conecte el puerto e2a de la controladora B a NSM B e0a en la bandeja 1. • Conecte el puerto e10b de la controladora B a NSM A e0b en la bandeja 1. • Conecte el puerto e2b de la controladora a NSM A e0b en la bandeja 2. • Conecte el puerto e10a del controlador B al NSM B e0a en la bandeja 2. Cable de 100 GbE

2. Para completar la configuración del sistema, consulte Paso 5: Pasos completos para la instalación y la configuración del sistema.

Paso 5: Pasos completos para la instalación y la configuración del sistema

Puede completar la instalación y configuración del sistema mediante la detección de clústeres mediante una sola conexión al switch y el portátil, o bien conectarse directamente a una controladora del sistema y luego conectarse al switch de gestión.

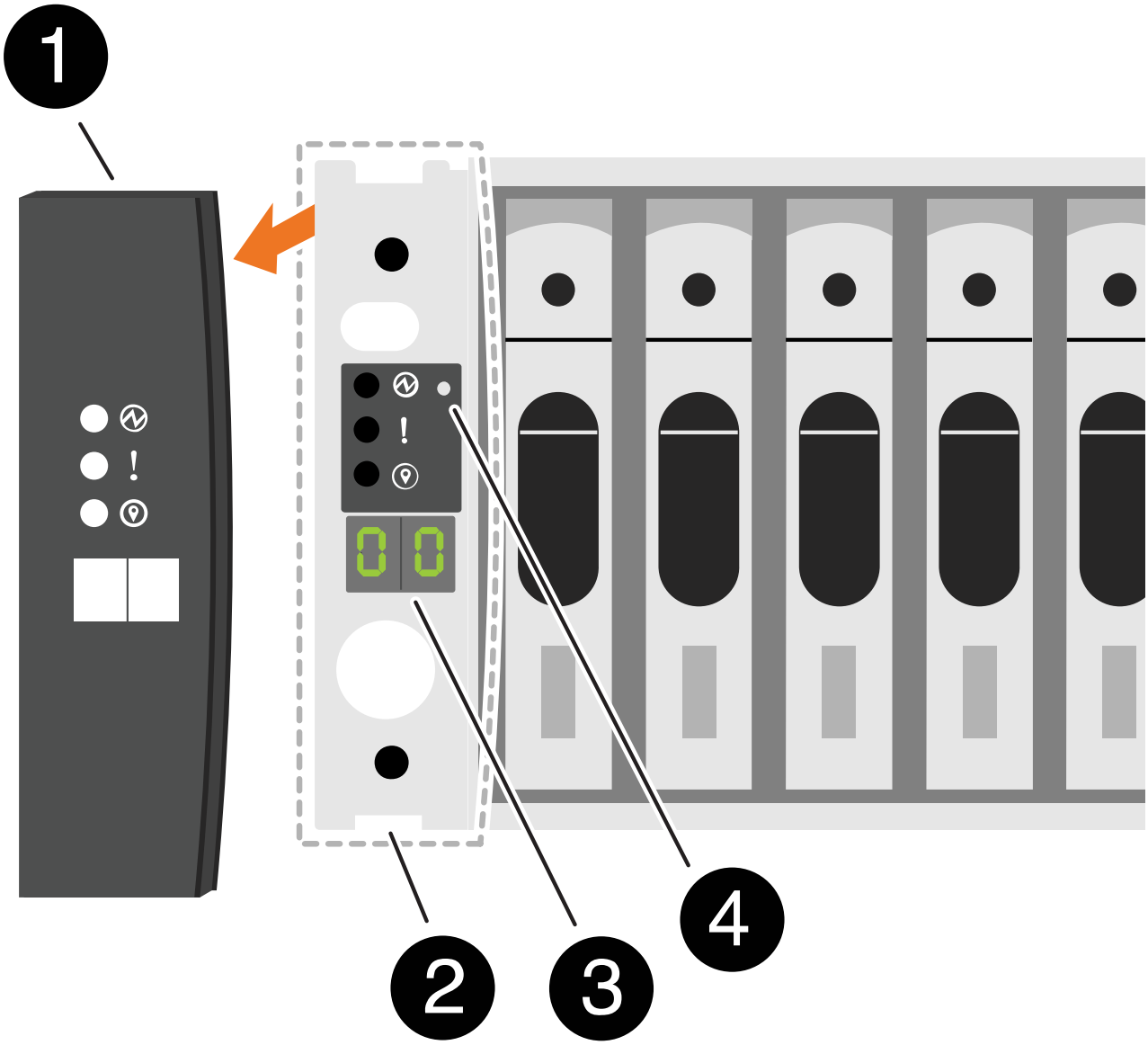
Opción 1: Si la detección de red está activada

Si tiene la detección de red habilitada en el portátil, puede completar la configuración y la instalación del sistema mediante la detección automática del clúster.

1. Use la animación o el dibujo siguientes para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades:

   Las bandejas NS224 vienen preconfiguradas con los ID de bandeja 00 y 01. Si desea cambiar los ID de las bandejas, debe crear una herramienta para insertarla en el taladro donde se encuentra el botón. consulte "Cambiar un ID de bandeja - bandejas NS224" si desea obtener instrucciones detalladas.

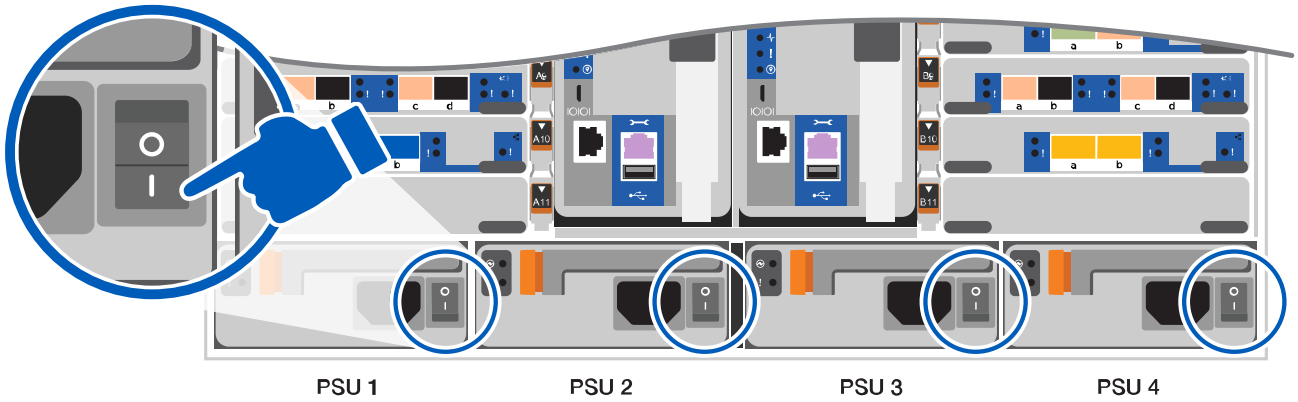
   Animación: Configure los ID de bandeja de unidades NVMe



1	Tapa final de estante
2	Placa frontal de la bandeja
3	LED de ID de la bandeja
4	El botón de configuración del ID de bandeja

2. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
3. Encienda los switches de alimentación en ambos nodos.

Animación: Active la alimentación de los controladores



El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.

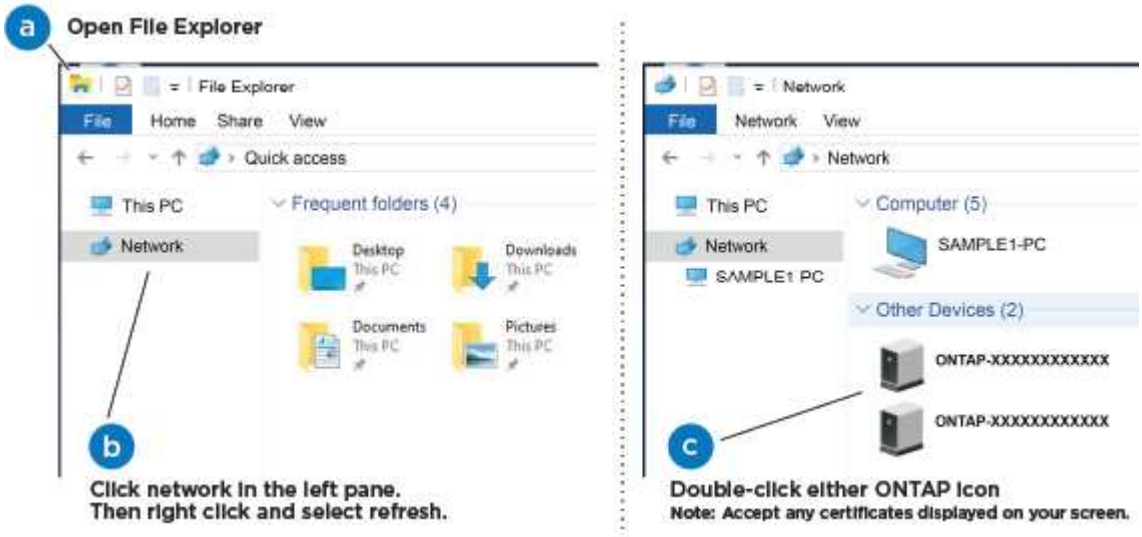
4. Asegúrese de que el ordenador portátil tiene activado el descubrimiento de red.

   Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener más información.

5. Utilice la siguiente animación para conectar el portátil al conmutador de administración.

   Animación: Conecte el portátil al conmutador de administración

6. Seleccione un icono de ONTAP que aparece para detectar:



   a. Abra el Explorador de archivos.

b. Haga clic en red en el panel izquierdo.

c. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Actualizar.

d. Haga doble clic en el icono de ONTAP y acepte los certificados que aparecen en la pantalla.

> XXXXX es el número de serie del sistema para el nodo de destino.

Se abrirá System Manager.

7. Utilice la configuración guiada de System Manager para configurar el sistema con los datos recogidos en el "Guía de configuración de ONTAP".
8. Configure su cuenta y descargue Active IQ Config Advisor:

   a. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.

      "Registro de soporte de NetApp"

   b. Registre su sistema.

      "Registro de productos de NetApp"

   c. Descargue Active IQ Config Advisor.

      "Descargas de NetApp: Config Advisor"

9. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
10. Después de completar la configuración inicial, vaya a la "Recursos de documentación de ONTAP ONTAP System Manager" Página para obtener información sobre cómo configurar las funciones adicionales en ONTAP.

Opción 2: Si la detección de red no está activada

Si no está utilizando un portátil o consola basados en Windows o Mac o si no está activado la detección automática, debe completar la configuración y la configuración con esta tarea.

1. Conecte y configure el portátil o la consola:

   a. Ajuste el puerto de la consola del portátil o de la consola en 115,200 baudios con N-8-1.

      > Consulte la ayuda en línea del portátil o de la consola para saber cómo configurar el puerto de la consola.

   b. Conecte el cable de consola al portátil o a la consola mediante el cable de consola incluido con el sistema y, a continuación, conecte el portátil al conmutador de administración de la subred de administración.

      [controlador IEPOPS 953 de conmutador de consola de cable drw 9000] |

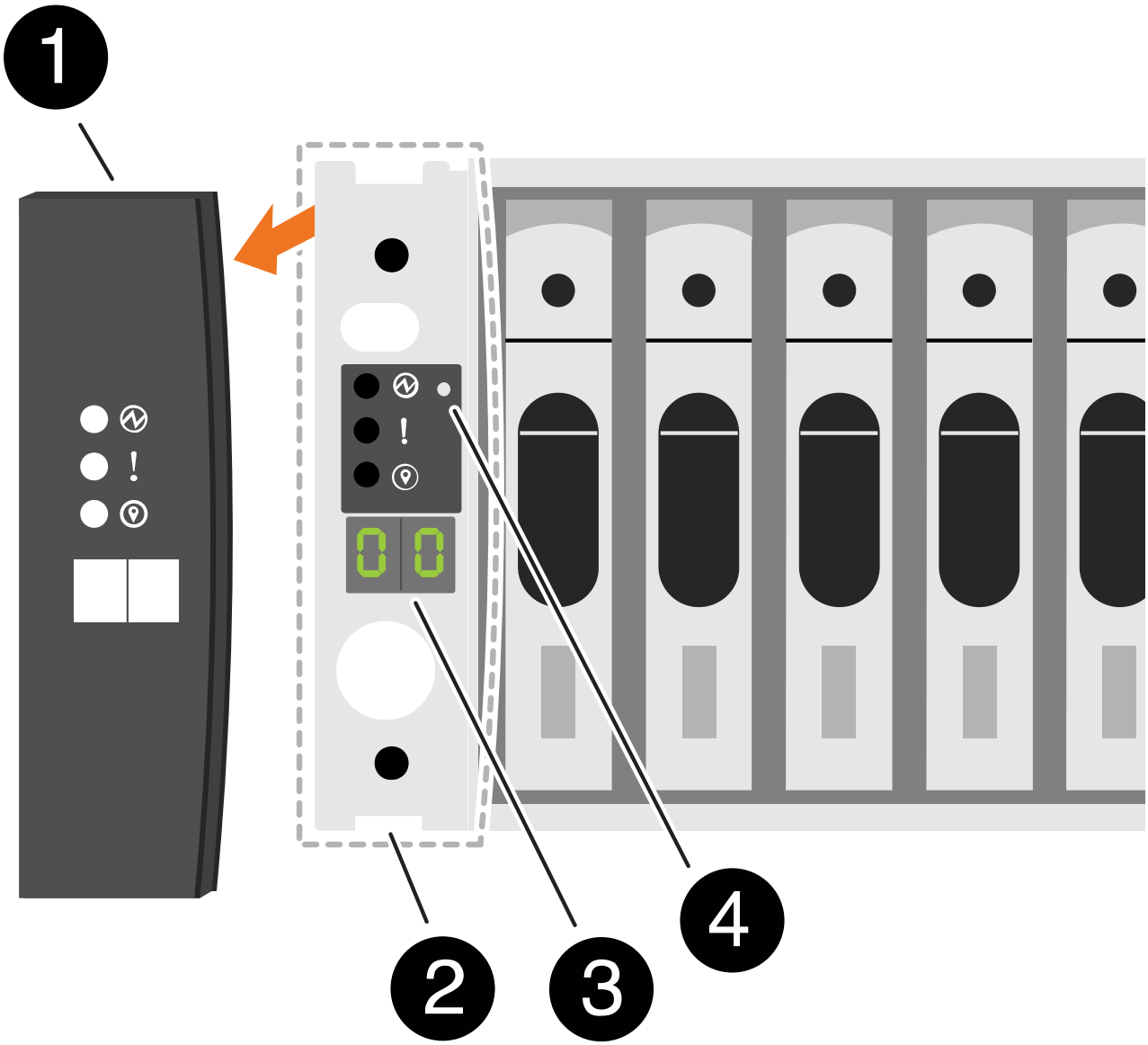
../media/drw_9000_cable_console_switch_controller_IEOPS-953.svg

c. Asigne una dirección TCP/IP al portátil o consola, utilizando una que esté en la subred de gestión.

2. Utilice la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades:

   Las bandejas NS224 vienen preconfiguradas con los ID de bandeja 00 y 01. Si desea cambiar los ID de las bandejas, debe crear una herramienta para insertarla en el taladro donde se encuentra el botón. consulte "Cambiar un ID de bandeja - bandejas NS224" si desea obtener instrucciones detalladas.

   Animación: Configure los ID de bandeja de unidades NVMe

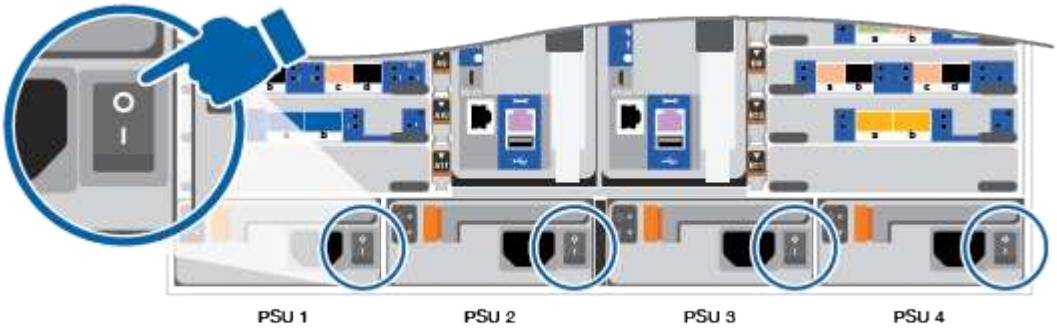


1	Tapa final de estante
2	Placa frontal de la bandeja

❸	LED de ID de la bandeja
❹	El botón de configuración del ID de bandeja

3. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
4. Encienda los switches de alimentación en ambos nodos.

   Animación: Active la alimentación de los controladores



> El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.

1. Asigne una dirección IP de gestión de nodos inicial a uno de los nodos.

Si la red de gestión tiene DHCP…	Realice lo siguiente…
Configurado	Registre la dirección IP asignada a las nuevas controladoras.
No configurado	a. Abra una sesión de consola mediante PuTTY, un servidor terminal o el equivalente para su entorno. > Si no sabe cómo configurar PuTTY, compruebe la ayuda en línea del ordenador portátil o de la consola. b. Introduzca la dirección IP de administración cuando se lo solicite el script.

2. Mediante System Manager en el portátil o la consola, configure su clúster:
   a. Dirija su navegador a la dirección IP de gestión de nodos.

   > El formato de la dirección es https://x.x.x.x.

b. Configure el sistema con los datos recogidos en la *Guía de configuración de ONTAP* de NetApp.

   "Guía de configuración de ONTAP"

3. Configure su cuenta y descargue Active IQ Config Advisor:
   a. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.

      "Registro de soporte de NetApp"

   b. Registre su sistema.

      "Registro de productos de NetApp"

   c. Descargue Active IQ Config Advisor.

      "Descargas de NetApp: Config Advisor"

4. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
5. Después de completar la configuración inicial, vaya a la "Recursos de documentación de ONTAP ONTAP System Manager" Página para obtener información sobre cómo configurar las funciones adicionales en ONTAP.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.